2026 원화여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학과제 탐구 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 극한의 성질 - 식 변형 · $(x^2-4)f(x)=(x+2)\cdot(x-2)f(x)$ · 2.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to2}(x^2-4)f(x)=4$일 때, $\lim_{x\to2}(x^2-2x)f(x)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\lim_{x\to2}(x-2)f(x)=\lim_{x\to2}\dfrac{(x^2-4)f(x)}{x+2}=\dfrac{4}{4}=1$
2. $(x^2-2x)f(x)=x\cdot(x-2)f(x)$
3. $\to 2\times1=2\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 로그함수의 그래프 위의 점 · 함숫값 계산 후 중점 · 2.50점 · 난이도 하 **정답 ④**

곡선 $y=\log_3 x$와 직선 $x=9$가 만나는 점을 A, 곡선 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$와 직선 $x=8$이 만나는 점을 B라 할 때, 선분 AB의 중점은 $(a,\,b)$이다. $a+b$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. A$(9,\,\log_3 9)=(9,\,2)$
2. B$(8,\,\log_{\frac{1}{2}}8)=(8,\,-3)$
3. 중점 $\left(\dfrac{17}{2},\,-\dfrac{1}{2}\right)$
4. $a+b=8\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 분수함수의 연속 - 판별식 · 분모가 0이 되는 실수가 없어야 한다 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{3x^2+nx+4}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 n의 최댓값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $3x^2+nx+4=0$의 판별식 $D=n^2-48<0$
2. $n^2<48 \longrightarrow$ 자연수 $n \le 6$
3. 최댓값 $6 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 지수함수의 역함수와 점근선 · $g(5)=3 \Leftrightarrow f(3)=5$, f의 점근선 $y=1 \leftrightarrow g$의 점근선 $x=1$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x)=2^{x+a}+1$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 함수 $y=g(x)$의 그래프가 점 $(5,\ 3)$을 지나고, 점근선이 직선 $x=b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $f(3)=5$: $2^{3+a}+1=5 \longrightarrow 2^{3+a}=4 \longrightarrow a=-1$
2. f의 점근선은 $y=1$이므로 역함수 g의 점근선은 $x=1 \longrightarrow b=1$
3. $a+b=0 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 지수방정식 - 치환과 양수 근의 개수 · $2^x = t > 0$, 두 근 $t = a-8$, $t = a+3$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

x에 대한 방정식

$4^x - (2a-5) \times 2^x + (a-8)(a+3) = 0$

이 한 개의 실근만을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

① 33 ② 35 ③ 37 ④ 39 ⑤ 41

1. $t = 2^x$ $(t > 0)$: $t^2 - (2a-5)t + (a-8)(a+3) = 0$
2. $(t-(a-8))(t-(a+3)) = 0 \longrightarrow t = a-8$ 또는 $t = a+3$ (항상 서로 다름)
3. 실근이 한 개 $\Leftrightarrow$ 양수인 t가 한 개: $a+3 > 0$, $a-8 \le 0$
4. $-3 < a \le 8 \longrightarrow$ 정수 $-2, -1, \cdots, 8$
5. 합: $\dfrac{(-2+8) \times 11}{2} = 33 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 거듭제곱근 중 실수의 개수 · 음수의 n제곱근 중 실수: n 홀수 → 1개, 짝수 → 0개 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

2 이상의 자연수 n과 실수 x에 대하여 실수 x의 n제곱근 중에서 서로 다른 실수인 것의 개수를 $f_n(x)$라 하자. $f_n(-5) = 1$을 만족시키는 2 이상 15 이하인 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 51 ② 54 ③ 57 ④ 60 ⑤ 63

1. $f_n(-5) = 1 \Leftrightarrow n$이 홀수
2. $n = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$
3. 합: $63 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 좌극한·우극한 · $x \to 3-$일 때 $x-2 \to 1-$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} x & (x \le 1) \\ x+1 & (x>1) \end{cases}$$

이라 하고, 실수 t에 대하여 함수 $g(t)$를 $g(t)=\lim_{x\to t+} f(x)+\lim_{x\to t-} f(x-2)$라 할 때, $g(3)$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $\lim_{x\to 3+} f(x)=3+1=4$
2. $x \to 3-$이면 $x-2 \to 1-$ $\longrightarrow$ $f(x-2) \to 1$
3. $g(3)=4+1=5 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 곱의 연속성 (f(x)f(x−1)) · 불연속점 후보 $x=2$, $x=3$ - 다른 인수가 0이면 연속이 될 수 있다 · 3.50점 · 난이도 상 **정답 ②**

함수 $f(x)=\begin{cases} ax^2-2x & (x \le 2) \\ x+4 & (x>2) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(x-1)$이 $x=b$에서만 불연속일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. f가 연속이면($a=\frac{5}{2}$) 곱도 어디서나 연속 $\longrightarrow$ 조건 불만족, 따라서 f는 $x=2$에서 불연속
2. $f(x)f(x-1)$의 불연속 후보: $x=2$ ($f(x)$), $x=3$ ($f(x-1)$)
3. $x=3$: $f(x) \to 7 \neq 0$이므로 반드시 불연속 $\longrightarrow$ $b=3$
4. $x=2$에서는 연속이어야 하므로 $f(1)=a-2=0 \longrightarrow a=2$
5. $ab=6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 이차부등식과 정수의 개수 · $f(x) \le 1 \Leftrightarrow -3 \le x \le 1$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

실수 t와 함수 $f(x) = x^2 + 2x - 2$에 대하여 $x \le t$에서 $f(x) \le f(1)$을 만족시키는 정수 x의 개수를 $g(t)$라 하자. $g(2)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(1) = 1$
2. $x^2 + 2x - 2 \le 1 \longrightarrow (x+3)(x-1) \le 0 \longrightarrow -3 \le x \le 1$
3. $x \le 2$인 정수 중 위 범위: $-3, -2, -1, 0, 1$
4. $g(2) = 5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 로그의 값이 자연수인 수의 개수 · $A_m = \{m, m^2, m^3, \cdots\}$ 중 150 이하 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

2 이상의 자연수 m에 대하여 집합 A_m을
$A_m = \{x \mid 0 < x \le 150$이고 $\log_m x$는 자연수$\}$
라 할 때, $2 \le n(A_m) \le 3$을 만족시키는 모든 m의 값의 합은?

① 60 ② 64 ③ 68 ④ 72 ⑤ 76

1. $\log_m x = k$ (자연수) $\Leftrightarrow x = m^k$
2. $n(A_m) \ge 2 \Leftrightarrow m^2 \le 150 \Leftrightarrow m \le 12$
3. $n(A_m) \le 3 \Leftrightarrow m^4 > 150 \Leftrightarrow m \ge 4$ $(3^4 = 81,\ 4^4 = 256)$
4. $m = 4, 5, \cdots, 12 \longrightarrow$ 합 $72 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 절댓값이 있는 지수·로그함수의 그래프 · y축 대칭인 그래프와 수평선의 교점 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=2^{|x|}+3$의 그래프와 직선 $y=5$가 만나는 점의 개수를 p, 함수 $g(x)=\log_3|x|$의 그래프와 직선 $y=-2$가 만나는 점의 개수를 q라 하자. $f(p+q)$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

1. $2^{|x|}+3=5 \longrightarrow |x|=1 \longrightarrow p=2$
2. $\log_3|x|=-2 \longrightarrow |x|=\dfrac{1}{9} \longrightarrow q=2$
3. $f(4)=2^4+3=19 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 구간별 함수의 그래프와 교점의 개수 · $x^2<x+2 \Leftrightarrow -1<x<2$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $f(x)=x^2$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)<x+2) \\ x+2 & (f(x)\geq x+2) \end{cases}$$

라 하자. 실수 t에 대하여 직선 $y=t$가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 할 때, $h(-3)+h\left(\dfrac{1}{2}\right)+h(1)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $g(x)=x^2$ $(-1<x<2)$, $g(x)=x+2$ $(x\leq -1$ 또는 $x\geq 2)$
2. $t=-3$: $x+2=-3 \longrightarrow x=-5$ 하나 $\longrightarrow h(-3)=1$
3. $t=\dfrac{1}{2}$: $x=-\dfrac{3}{2}$, $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}} \longrightarrow h=3$
4. $t=1$: $x=-1$(직선), $x=1$(포물선) $\longrightarrow h(1)=2$
5. 합: $1+3+2=6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 극한이 존재하지 않을 조건으로 이차함수 결정 · $f(2)=-6$이고, 극한이 없을 조건은 $f(k)=6$ · 4.00점 · 난이도 최상

정답 ①

이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)+6}{(x-2)\{f(x)+f(k)\}}$의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 k의 값이 0과 4뿐일 때, $f(5)$의 값은?

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(2)\neq -6$이면 모든 k에서 극한이 없음 $\longrightarrow f(2)=-6$
2. 그러면 식 $=\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}\cdot\dfrac{1}{f(x)+f(k)}$
3. $f(2)+f(k)\neq 0$이면 극한 존재, $f(k)=6$이면 $\dfrac{1}{x-2}$ 꼴로 극한 없음
4. $f(k)=6$의 해가 $0,\ 4$뿐 $\longrightarrow f(x)-6=cx(x-4)$
5. $f(2)=6-4c=-6 \longrightarrow c=3,\ f(x)=3x^2-12x+6$
6. $f(5)=75-60+6=21 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 구간별 함수의 불연속점 개수 · $f(x)\geq 1 \Leftrightarrow 0\leq x\leq 4$, 경계 $x=0$, $x=4$ · 4.00점 · 난이도 상

정답 ④

함수 $f(x)=-x^2+4x+1$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)\geq 1) \\ x+k & (f(x)<1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$가 $x=\alpha$에서 불연속인 실수 α의 개수가 1이고, $\lim_{x\to 0-}g(x)<\lim_{x\to 0+}g(x)$일 때, $g(7)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $g(x)=f(x)$ $(0\leq x\leq 4)$, $g(x)=x+k$ $(x<0$ 또는 $x>4)$
2. $x=0$: 좌극한 k, 함숫값 1 / $x=4$: 우극한 $4+k$, 함숫값 1
3. $\lim_{x\to 0-}g<\lim_{x\to 0+}g \longrightarrow k<1 \longrightarrow x=0$에서 불연속
4. 불연속점이 1개이므로 $x=4$에서 연속: $4+k=1 \longrightarrow k=-3$
5. $g(7)=7-3=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 방정식의 실근의 개수와 극한 · $t \to -1-$이면 $f(t) \to 0+$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

상수 k에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & (x \le 0) \\ -x^2 + 2x + k & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t \to -1-} g(t)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 연속 조건: $f(0) = 1 = k \longrightarrow f(x) = -(x-1)^2 + 2 \ (x > 0)$
2. $t \to -1-$일 때 $f(t) = (t+1)^2 \to 0+$
3. $f(x) = \varepsilon$ (작은 양수): $x \le 0$에서 $(x+1)^2 = \varepsilon \longrightarrow$ 2개
4. $x > 0$에서 $-(x-1)^2 + 2 = \varepsilon \longrightarrow x = 1 + \sqrt{2 - \varepsilon}$ 1개
5. 합 3개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 극한 조건으로 이차함수 결정 · $x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = a + bx + cx^2$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 조건을 만족시키는 이차함수 $f(x)$에 대하여 $f(2)$의 값은?

> 어떤 실수 p $(p \ne 0)$에 대하여
> $\lim_{x \to \infty} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = p$이고, $\lim_{x \to \infty} \frac{f(x) + 2x^2 - 3x}{x^2 + 2x} = 2p$이다.

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

1. $f(x) = ax^2 + bx + c$라 하면 $x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = a + bx + cx^2$
2. 극한이 p $(\ne 0)$로 수렴 $\longrightarrow b = c = 0, \ p = a$
3. $\frac{ax^2 + 2x^2 - 3x}{x^2 + 2x} \to a + 2 = 2p = 2a \longrightarrow a = 2$
4. $f(x) = 2x^2, \ f(2) = 8 \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 절댓값 함수의 극한과 이차함수 결정 · $f(a)>0$이면 극한값 $0 \to f \le 0$이고 $x=2$에서만 0 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ①**

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$의 값은?

> (가) $\lim_{x\to a}\dfrac{|f(x)|-f(x)}{x-a}$의 값이 존재하는 실수 a는 2뿐이다.
> (나) 모든 실수 b에 대하여 $\lim_{x\to b}\dfrac{f(x-3)f(x+3)}{f(x)+3}$의 값이 존재한다.

① -12 ② -11 ③ -10 ④ -9 ⑤ -8

1. $f(a)>0$인 a에서는 극한값 0이 존재 $\longrightarrow$ 그런 a가 없어야 하므로 $f(x)\le 0$
2. $f(a)<0$이면 극한 없음, 따라서 $f(x)=-c(x-2)^2\ (c>0)$
3. (나) $f(x)+3=0$인 $x=2\pm\sqrt{3/c}$에서 분자도 0: $x-3=2$ 또는 $x+3=2 \longrightarrow x=5,\ -1$
4. $\sqrt{3/c}=3 \longrightarrow c=\dfrac{1}{3}$
5. $f(8)=-\dfrac{1}{3}\times 36=-12 \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 로그의 밑과 진수의 조건 · 밑 $x>0,\ x\ne 1$ / 진수 >0 · 15.00점 · 난이도 하 **정답 4**

[서술형 1] $\log_x(-x^2+3x+18)$이 정의되도록 하는 정수 x의 개수를 구하시오.

1. 진수: $-x^2+3x+18>0 \longrightarrow (x-6)(x+3)<0 \longrightarrow -3<x<6$
2. 밑: $x>0,\ x\ne 1$
3. 정수 $x=2,3,4,5 \longrightarrow 4$개

답 4

19 한 점에서의 연속 · $\lim_{x\to 2}f(x)=f(2)$ · 10.00점 · 난이도 하 **정답 1**

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}x+a & (x\ne 2)\\ 3 & (x=2)\end{cases}$이 $x=2$에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

1. $\lim_{x\to 2}(x+a)=2+a$
2. $f(2)=3$이므로 $2+a=3$
3. $a=1$

답 1

20 로그의 값이 자연수가 되는 순서쌍 · $\log_9 a + \log_3 b = \log_3(\sqrt{a}\,b) \to \sqrt{a}\,b = 3^n$ · 15.00점 · 난이도 상 **정답 7**

[서술형 3] $\log_9 a + \log_3 b$의 값이 자연수가 되도록 하는 30 이하의 두 자연수 a, b의 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

1. $\log_9 a = \log_3 \sqrt{a}$이므로 $\sqrt{a}\,b = 3^n$ (n 자연수)
2. b가 자연수이므로 $\sqrt{a}$는 유리수 $\longrightarrow$ a는 제곱수, $\sqrt{a}$도 3의 거듭제곱 $\longrightarrow$ $a = 1$ 또는 $a = 9$
3. $a = 1$: $b = 3^n \le 30$ $\longrightarrow$ $b = 3, 9, 27$ $\longrightarrow$ 3개
4. $a = 9$: $3b = 3^n$ $\longrightarrow$ $b = 1, 3, 9, 27$ $\longrightarrow$ 4개
5. 모두 7개

답 7